

Plan de Implementación

Cómo se construye, se conecta y se entrega la infraestructura del Documento 1: calendario semana a semana, responsabilidades, ejecución con IA, **matriz de llaves y secretos**, permisos operativos, despliegue de las 36 sedes por olas, plan de corte y modelo de soporte.

Cinco principios que gobiernan el plan

PRINCIPIO 01

La BD primero

Condición acordada con la organización. Sin base de datos montada y verificada no se migra nada. Es la dependencia dura de todo el calendario y por eso ocupa las primeras seis semanas.

PRINCIPIO 02

99-o nunca se apaga a ciegas

Convive con el nuevo sistema durante toda la construcción, dos semanas en doble operación, y queda en solo lectura 90 días después del corte. La reversión está disponible en todo momento.

PRINCIPIO 03

Compuertas con evidencia

Cada fase termina en una compuerta que la organización verifica con evidencia objetiva. Sin evidencia no se avanza, aunque el calendario apremie.

PRINCIPIO 04

Por olas, nunca de golpe

Las 36 sedes entran en cinco olas, empezando por dos y terminando por las internacionales. Una incidencia afecta a una ola, no a la operación completa.

PRINCIPIO 05

Propiedad desde el inicio

La cuenta de nube, el repositorio y las llaves maestras se crean a nombre de Casa Sobre la Roca en la semana 1. El equipo de construcción opera con credenciales delegadas, acotadas y revocables, de modo que no existe una transferencia de propiedad al cierre.

Cómo se lee el calendario

El plan tiene **17 semanas** ($\approx$ 4 meses) de punta a punta, repartidas en dos pistas paralelas. El **backend queda construido en la semana 7**, la **salida a producción es la semana 11** y las **36 sedes operan en la semana 16**. La lámina siguiente explica por qué esas tres fechas son distintas y qué limita a cada una.

Qué NO está en este plan

La migración del frontend actual (Fase 0 vanilla) a la nueva arquitectura de datos es un frente aparte que corre en paralelo y se planifica una vez aprobado este backend. Este documento cubre **la capa que opera por debajo**, que es el alcance definido para la Fase 1.

Dos pistas, dos relojes distintos

El error más común al planificar este proyecto es medirlo con un solo reloj. La construcción del backend y la puesta en uso de la aplicación avanzan a velocidades distintas **porque los limita algo distinto**, y confundirlas lleva a prometer fechas que no se pueden cumplir — o a alargar el proyecto sin necesidad.



Gantt de dos pistas · 17 semanas

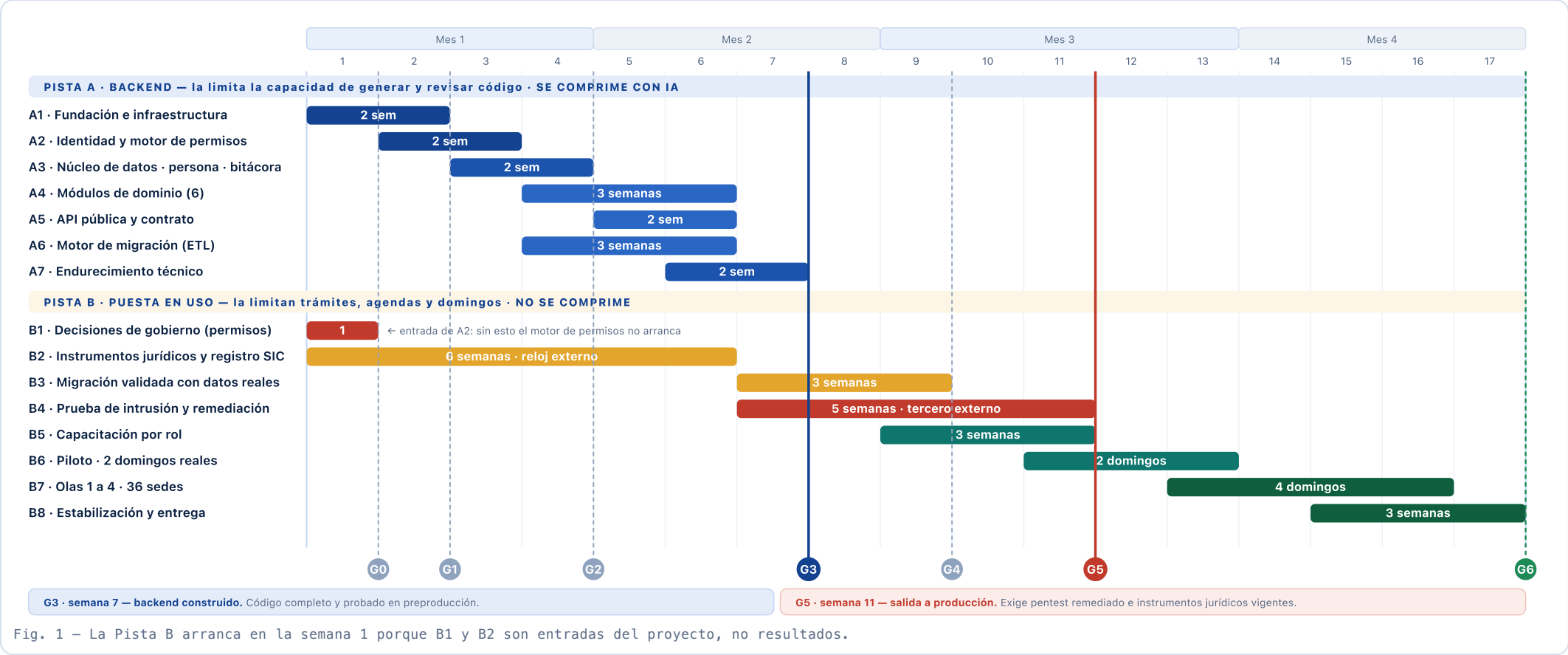


Fig. 1 – La Pista B arranca en la semana 1 porque B1 y B2 son entradas del proyecto, no resultados.

Qué se produce en cada fase

FASE	SEMANAS	ENTREGABLES CONCRETOS	CRITERIO DE SALIDA	DEPENDE DE
PISTA A · BACKEND — se comprime con generación asistida				
A1	1–2	Infraestructura completa en Terraform · tres ambientes · tubería de despliegue · PostgreSQL en subred privada · RLS activo · bitácora de auditoría · respaldos con PITR	G1: recrear todo desde cero en < 1 h y prueba de cruce entre sedes superada	G0
A2	2–3	Keycloak endurecido · MFA en roles N3/N4 · motor de políticas · los 14 roles configurados · delegación y acceso excepcional	Un rol de sede no accede a datos de otra, demostrado en vivo	A1 · B1
A3	3–4	Registro maestro de persona (14 tablas) · organización y sedes · consentimiento Habeas Data · línea de tiempo polimórfica · archivos con antivirus	G2: cobertura ≥ 70 % en el núcleo · restricciones vivas en la base	A2
A4	4–6	CRM pastoral 4C · grupos · asistencia y check-in · consejería · RocaKids con acudiente obligatorio · aportes con cifrado por columna · formación con SSO a Moodle	Los 6 módulos con sus pruebas de integración en verde	A3
A5	5–6	API pública versionada · OpenAPI generado del código · credenciales por consumidor · webhooks firmados · idempotencia	Portal publicado · prueba de reintento sin duplicado	A3
A6	4–6	ETL de 99-o: extracción, zona de aterrizaje, perfilado, mapeo y carga con linaje · informe de reconciliación automático	Ejecución completa sobre copia de prueba, repetible sin duplicar	A3 · exportación verificada
A7	6–7	Endurecimiento · cifrado por columna verificado · límites de tasa · WAF afinado · observabilidad y alertas por objetivo	G3 · BACKEND CONSTRUIDO — opera en preproducción con datos anonimizados	A4 · A5 · A6
PISTA B · PUESTA EN USO — no se comprime				
B1	1	Matriz de permisos de los 14 roles, aprobada · alcance por sede, ministerio y grupo · reglas de acceso a datos N3 y N4	Documento firmado por Dirección General	— es entrada, no resultado
B2	1–6	Política de tratamiento · textos de autorización por canal · aviso de privacidad · autorización para menores · registro de bases ante la SIC · encargo del tratamiento	Instrumentos aprobados y registro radicado	— reloj externo
B3	7–9	Migración ejecutada sobre datos reales · reconciliación por conteos y sumas · 30 fichas auditadas a mano · dos semanas de doble operación	G4: 100 % conciliado · sumas idénticas al peso · todo menor con acudiente	A6 · G3
B4	7–11	Prueba de intrusión por tercero independiente · informe de hallazgos · remediación y reverificación · guardia operativa asignada	G5 · PRODUCCIÓN — críticos y altos cerrados · B2 vigente	G3
B5	9–11	Materiales por rol · sesiones para pastores y coordinadores · guía rápida · formación de las dos personas técnicas internas	Guiones de aceptación completados por cada rol	G3
B6	11–13	Piloto en la sede madre y una sede pequeña · operación en paralelo con 99-o · recolección de incidencias	Dos domingos completos sin incidente S1 o S2	G5
B7	13–16	Olas 1 a 4 · 6 + 12 + 13 + 3 sedes · capacitación y acompañamiento el primer domingo de cada ola	Cada ola estable antes de abrir la siguiente	B6
B8	15–17	Manual de operación · simulacro de restauración con acta · dos personas internas operando · informe de cierre	G6: objetivos de servicio cumplidos y operación autónoma	B7

Las dos entradas de la semana 1

B1 y B2 no son fases: son **condiciones de arranque**. B1 bloquea A2 directamente; B2 tiene seis semanas de reloj externo. Si se dejan para después del backend, el proyecto pierde seis semanas de calendario sin ganar nada.

El traslape entre pistas

Entre las semanas 7 y 11 corren simultáneamente la validación de la migración, la prueba de intrusión y la capacitación. Es el tramo de mayor carga para el equipo de la organización y donde se concentran sus 258 horas.

Comparación con el enfoque tradicional

Un desarrollo convencional de este alcance situaría G3 hacia la semana 22. La generación asistida lo lleva a la **semana 7**. La Pista B se mantiene prácticamente igual en ambos casos: es la parte que la tecnología no acelera.

El motor de IA: quién hace qué, y cuánto consume

La obra la ejecutan asistentes de IA bajo dirección y revisión humana. Esto no es un detalle de implementación: **es la razón por la que la Pista A cabe en 7 semanas y no en 22**, y también el origen del riesgo R8 de la auditoría.



FASE	MODELO PRINCIPAL	TOKENS SALIDA	TOKENS ENTRADA	COSTO COP	POR QUÉ ESE MODELO
A1 · Fundación	Opus 5	4,3 M	43 M	640.000	Infraestructura como código: un error aquí se hereda todo el proyecto
A2 · Identidad	Opus 5	3,4 M	34 M	510.000	El motor de políticas es la pieza de mayor riesgo del sistema
A3 · Núcleo	Opus 5 + Sonnet 5	8,5 M	85 M	980.000	Modelo de datos con Opus; servicios y rutas con Sonnet
A4 · Módulos de dominio	Sonnet 5	10,6 M	106 M	800.000	Patrones ya establecidos: volumen sobre patrón conocido
A6 · Motor de migración	Sonnet 5 + Kimi	6,4 M	64 M	480.000	ETL repetitivo, mucho mapeo mecánico
A4 · Aportes y RocaKids	Opus 5 + Sonnet 5	7,2 M	72 M	760.000	Datos N3/N4: cifrado y menores exigen el modelo más capaz
A7 · Endurecimiento y cierre	Opus 5	2,1 M	21 M	208.000	Remediación de hallazgos y documentación de operación
TOTAL		42,5 M	425 M	4.378.000	Coincide con el Documento 2

RESPONSABILIDADES

Quién decide, quién ejecuta, quién aprueba

R = ejecuta · A = aprueba (uno solo por fila) · C = se consulta antes · I = se informa después

ACTIVIDAD	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	DIRECCIÓN TECNOLOGÍA	DESARROLLO INTERNO	DIRECCIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN GENERAL	LEGAL
Arquitectura de backend y datos	R	A	C	I	I	I
Matriz de permisos de los 14 roles	C	C	I	C	A	C
Construcción de módulos	R	A	C	I	I	I
Revisión de código	R	A	R	I	I	I
Mapeo de migración campo por campo	R	C	C	I	A	I
Validación de la migración (G4)	C	C	I	A	R	I
Instrumentos jurídicos y registro SIC	C	I	I	A	C	R
Contratación de la prueba de intrusión	C	R	I	A	I	I
Custodia de llaves maestras	I	R	I	A	I	I
Aprobación de compuertas G0–G6	C	R	C	A	C	I
Autorización del corte definitivo	C	C	I	C	A	I
Guardia dominical y respuesta a incidentes	R	A	R	I	I	I
Presupuesto y control de gasto	C	C	I	A	I	I

Criterio de la matriz

La columna de aprobación corresponde siempre a la organización. El equipo de construcción ejecuta y es consultado, pero no aprueba ninguna actividad. Es lo que da valor de control a las compuertas.

Corresponsabilidad de Desarrollo interno

Desarrollo interno es corresponsable de la revisión de código y de la guardia operativa. Es la mitigación del riesgo R6 (concentración de conocimiento): al cierre del proyecto la organización debe poder operar la plataforma de forma autónoma, y esa capacidad se construye desde la primera fase.

Dedicación estimada de la organización

Dirección de Tecnología	4 h/semana
Desarrollo interno	3 h/semana
Dirección Financiera	2 h/mes
Dirección General	2 h/mes + G4

Matriz de llaves y secretos

Esta tabla responde la pregunta que un CTO hace antes de conectar nada: «¿quién tiene las llaves, dónde viven, y qué pasa si alguien se va?»

CREENCIAL	PROPIETARIO	DÓNDE VIVE	QUIÉN PUEDE VERLA	ROTACIÓN	SI ALGUIEN SE VA
Cuenta raíz de la nube	Iglesia	MFA físico en caja fuerte de tesorería	Nadie en operación diaria	Nunca se usa	Se cambia el segundo factor
Administrador de nube	CTO	Gestor de identidad de la nube, con MFA	Dirección de Tecnología	90 días	Revocación inmediata
Credencial de despliegue	CTO	Secretos del repositorio, alcance mínimo	Nadie — solo la tubería	90 días auto	Sin impacto
Llave maestra de cifrado	Iglesia	Servicio gestionado · no se puede exportar	Nadie	Anual auto	Sin impacto
Contraseña de base de datos	Sistema	Gestor de secretos, generada y rotada sola	Nadie	30 días auto	Sin impacto
Administrador de Keycloak	CTO	Gestor de secretos + MFA obligatorio	Dirección de Tecnología	90 días	Revocación inmediata
Token de pasarela de pagos	Tesorería + CTO	Gestor de secretos	Nadie — lo lee la aplicación	Según proveedor	Sin impacto
Token contable (Siigo)	Contabilidad + CTO	Gestor de secretos	Nadie	Según proveedor	Sin impacto
Claves de API de terceros	CTO	Gestor de secretos · una por consumidor	Nadie	180 días	Se revoca solo la del que se fue
Claves de los servicios de IA	Construcción → organización al cierre	Gestor de secretos, con tope de gasto	Equipo de construcción	Al cierre	Se rotan en la entrega
Certificados TLS	Sistema	Servicio gestionado	Nadie	90 días auto	Sin impacto
Acceso de emergencia	Iglesia · 2 personas	Sobre sellado en caja fuerte	Solo con incidente declarado	Tras cada uso	Se resella con nuevos titulares

Propiedad y custodia

La cuenta de nube, el repositorio y la llave maestra **se crean a nombre de Casa Sobre la Roca en la semana 1**. El equipo de construcción opera con credenciales delegadas de alcance acotado, revocables en cualquier momento sin afectar la operación del sistema.

Ocho de las doce credenciales no las ve ningún humano

Viven en el gestor de secretos y las lee solo la aplicación. Eso significa que **no se pueden filtrar por una persona**, ni quedar en un chat, ni salir en una captura de pantalla.

Prohibiciones explícitas

Ninguna credencial en el código, en un chat, en un archivo de configuración versionado ni en un correo. Ningún acceso directo de un humano a la base de producción. Ninguna copia de datos reales en un portátil.

Quién entra a dónde

AMBIENTE	DATOS QUE CONTIENE	QUIÉN TIENE ACCESO	CÓMO SE ACCEDE	REGISTRO
Desarrollo	Datos sintéticos generados · cero datos reales	Equipo de construcción · Desarrollo interno	Credencial personal + MFA	Básico
Preproducción	Copia de producción anonimizada : nombres, documentos y contactos sustituidos	Equipo de construcción · Dirección de Tecnología · Desarrollo interno	Credencial personal + MFA	Completo
Producción	Datos reales de 25.000 personas, incluidos menores	Nadie de forma directa	Solo a través de la aplicación, con rol y alcance	Completo, inmutable
Producción · emergencia	Íd.	2 personas designadas, con sobre sellado	Sesión auditada con justificación escrita previa	Completo + notificación al comité
Respaldos	Copia cifrada de producción	Nadie · restauración solo a ambiente limpio	Procedimiento documentado, dos personas	Completo

La regla que sorprende, y por qué existe

Ningún ser humano se conecta a la base de datos de producción. Ni el arquitecto, ni la Dirección de Tecnología, ni el equipo de construcción. Toda consulta pasa por la aplicación, con un rol, un alcance y una bitácora.

Es incómodo para depurar —y por eso existe la sesión de emergencia auditada— pero es lo que hace que la respuesta a «¿quién vio los diezmos de esta familia?» sea completa. Si alguien pudiera abrir un cliente de base de datos y mirar, esa respuesta nunca sería confiable.

Anonimización de preproducción

La copia semanal a preproducción sustituye nombres, documentos, teléfonos y correos por valores generados, **preservando la forma y las relaciones** para que las pruebas sigan siendo realistas. Los aportes se escalan por un factor aleatorio. Ningún dato de menor se copia jamás.

Cómo se revoca a alguien

Una sola acción en el gestor de identidad corta todos sus accesos a la vez —nube, repositorio, ambientes, aplicación— porque todo cuelga de la misma identidad. **No hay una lista de doce sitios donde ir a borrarlo a mano.**

Las 36 sedes en cinco olas



Qué recibe cada sede al entrar

- Sus datos ya migrados y reconciliados
- Sus usuarios creados con rol y alcance
- Sesión de capacitación de 2 horas para el pastor y sus coordinadores
- Guía rápida de una página
- Acompañamiento en vivo el primer domingo

Reversión por sede

Si una sede tiene un problema grave, **vuelve a 99-o solo ella**, sin afectar a las demás. Es posible porque 99-o sigue en solo lectura y porque el aislamiento por sede está en la base de datos.

Por qué la sede madre va primero

Es la más grande y la más compleja. Si el sistema aguanta ahí, aguanta en cualquier parte — y además es donde está el Pastor Director General, que debe validar personalmente lo que ve antes de pedirle a 35 sedes que confíen.

EL CORTE

Fin de semana de corte, hora por hora



Disponibilidad requerida

- Equipo de construcción — todo el fin de semana
- Dirección de Tecnología — sábado 8:00–14:00 y domingo
- Desarrollo interno — domingo 6:00–14:00
- Dirección General — sábado 12:00 (punto de decisión)
- Tesorería — sábado 8:00–12:00 (validación de sumas)

Condiciones para abortar

- La reconciliación no cuadra al 100 %
- alguna ficha auditada a mano no coincide
- Las sumas de aportes difieren aunque sea en un peso
- Algún menor quedó sin acudiente asociado
- Falla cualquier verificación de seguridad

La decisión de abortar forma parte del procedimiento: su costo es un fin de semana adicional, frente al de una migración con datos inconsistentes.

Comunicación a la congregación

Aviso a líderes 2 semanas antes, recordatorio a 3 días, mensaje el viernes al congelar, y confirmación el domingo. **Para el usuario final, el cambio debe ser transparente:** entra a la misma dirección y ve sus datos.

Plan de pruebas y criterios de aceptación

TIPO DE PRUEBA	CUÁNDO	QUIÉN	QUÉ VERIFICA	CRITERIO DE APROBACIÓN
Unitarias	Cada cambio	Automática	Lógica de negocio aislada	≥ 70 % de cobertura en el núcleo, ≥ 55 % en módulos
Integración	Cada cambio	Automática	Módulo contra base de datos real	100 % de los flujos principales verdes
Contrato de API	Cada cambio	Automática	Que la implementación cumpla el OpenAPI publicado	Cero desviaciones del contrato
Aislamiento entre sedes	Cada despliegue	Automática	Intentos deliberados de leer datos de otra sede, con y sin filtro en el código	Cero filas ajenas devueltas. Bloqueante absoluto
Sensibilidad del dato	Cada despliegue	Automática	Que N3 llegue enmascarado por defecto y que N4 no se pueda exportar en bloque	Cero fugas. Bloqueante
Idempotencia	Semanal	Automática	Reintentos de escritura tras corte de red	Cero registros duplicados
Carga	Semanas 6 y 7	Equipo de construcción	3x el pico dominical calculado (360 peticiones/s sostenidas 30 min)	p95 < 300 ms · cero errores 5xx
Restauración	Semana 8 y trimestral	Construcción + Dir. Tecnología	Restaurar a un ambiente limpio desde el respaldo, cronometrado	< 1 hora · acta firmada
Aceptación por rol (UAT)	Semanas 9–11	Iglesia	Guion por cada uno de los 14 roles, ejecutado por una persona real de ese rol	Cada rol completa su guion sin ayuda
Prueba de intrusión	Semanas 7–11	Tercero independiente	Intento real de vulnerar el sistema	Cero hallazgos críticos o altos abiertos. Compuerta G5
Reconciliación de migración	Semanas 7–9	Iglesia	Conteos, sumas y muestreo manual contra 99-o	100 % · compuerta G4
Domingo real	Semanas 11–16	Todos	Operación bajo carga real, con personas reales	Cero incidentes S1/S2 por ola

Las tres pruebas que bloquean sin excepción

Aislamiento entre sedes, sensibilidad del dato y prueba de intrusión. **Si alguna falla, no se avanza aunque el calendario esté comprometido.** Son las tres que verifican directamente los requisitos 01 a 03 del alcance; sin ellas, el resto de la verificación pierde validez.

Los guiones de aceptación los escribe la organización

El equipo de construcción entrega la plantilla; el contenido —«como pastor de sede, quiero ver el seguimiento de los nuevos del mes»— lo redacta quien ocupa el rol. Es la única forma de que la prueba mida si el sistema sirve, y no si funciona.

Soporte, guardia y niveles de servicio

Tres niveles de atención

NIVEL	QUIÉN	QUÉ RESUELVE	HORARIO
N1	Mesa de servicio interna · 2 personas formadas	Dudas de uso, contraseñas, permisos, datos mal digitados	Lunes a sábado, horario de oficina
N2	Equipo de construcción · Desarrollo interno	Errores funcionales, incidencias de datos, ajustes de configuración	Horario hábil, respuesta en 4 h
N3	Guardia designada	Caídas, degradación, incidentes de seguridad	Domingos 6:00–14:00 + 24/7 para severidad 1

Severidades y tiempos comprometidos

SEV.	DEFINICIÓN	RESPUESTA	SOLUCIÓN O MITIGACIÓN
● S1	Sistema caído o fuga de datos confirmada	15 min · 24/7	4 horas
● S2	Módulo crítico inutilizable, o degradación en domingo	1 h en horario · 30 min domingo	8 horas
● S3	Función no crítica con fallo, con alternativa disponible	4 horas hábiles	3 días hábiles
● S4	Duda, mejora o consulta	1 día hábil	Siguiente ciclo

● **Hallazgo H-03 de la auditoría:** la guardia debe quedar **nombrada con personas concretas** antes de la compuerta G5: un tiempo de respuesta comprometido requiere un responsable y un canal de contacto asignados.

Runbook · día 1

- Verificar los seis objetivos de servicio en el tablero
- Confirmar que el respaldo de anoche se completó
- Revisar alertas de acceso fuera de alcance
- Revisar la cola de trabajos fallidos

Runbook · día 30

- Primer simulacro de restauración, cronometrado y con acta
- Revisión del gasto real de nube contra presupuesto
- Revisión de la bitácora de accesos a datos N3
- Ajuste de escalado según la carga observada

Runbook · día 90

- Baja definitiva de 99-o (fin de la ventana de solo lectura)
- Segundo simulacro + rotación de llaves
- Revisión de permisos: quién sigue necesitando qué
- Informe trimestral al comité con objetivos, costos e incidentes

Lo que puede salir mal en la ejecución

Estos riesgos son distintos de los de arquitectura del Documento 1: no afectan al diseño sino a la ejecución. Se registran con su probabilidad, su consecuencia y la medida prevista para cada uno.

#	RIESGO	PROB.	CONSECUENCIA CONCRETA	CÓMO SE MANEJA
I1	Definición tardía de la matriz de permisos (H-01)	Alta	La fase A2 arranca sobre supuestos; rehacerla después cuesta 3 semanas	Taller de 3 horas en la semana 1 con Dirección General. La compuerta G0 no abre sin la matriz firmada
I2	99-o no permite exportación completa (H-04)	Media	La migración pasa de automática a asistida: +3 semanas y +120 horas	Se verifica en la semana 1 , antes de comprometer el calendario. Es la tarea de menor costo y la que más incertidumbre elimina
I3	Disponibilidad del equipo de la organización	Alta	Las compuertas se atrasan; el proyecto se detiene esperando aprobaciones	Las 258 horas se agendan al inicio en el calendario de cada responsable. Cadencia fija: revisión quincenal de 45 minutos
I4	La prueba de intrusión encuentra críticos	Media	+3 semanas y +4 M de remediación antes de producción	Se contrata en la semana 4 para que pueda ejecutarse desde la 7 y quede margen de remediación. El endurecimiento previo reduce la probabilidad
I5	Baja adopción en una sede	Media	Datos que no se actualizan y convivencia prolongada con el sistema anterior	La sede piloto participa en el diseño, no solo en la recepción. Cada ola incluye capacitación y acompañamiento en su primer domingo
I6	La revisión de código se relaja por presión de calendario	Alta	Se materializa el riesgo R8: código de IA de baja calidad en producción	La revisión es bloqueante en la tubería de despliegue : sin aprobación no se publica. Se mide y se reporta el porcentaje de cambios revisados
I7	Alcance que crece durante la construcción	Alta	El calendario se estira y el presupuesto de IA se desborda	Las solicitudes nuevas entran a una lista de espera y se evalúan en la siguiente compuerta , con su costo y su impacto en fecha. No se incorporan a mitad de fase
I8	Concentración de conocimiento (R6)	Alta	La indisponibilidad de un recurso clave detiene el avance	Desarrollo interno corevisa desde A1; todo queda como código y documentación; el repositorio y las llaves son de la organización. En B8, dos personas internas operan la plataforma de forma autónoma

Los tres riesgos de mayor probabilidad

I1 (definición de la matriz de permisos), I3 (disponibilidad del equipo) e I7 (crecimiento de alcance) concentran la mayor probabilidad y dependen de decisiones organizativas. Se registran de forma explícita porque condicionan directamente el cumplimiento del calendario. La contramedida es común a los tres: agendar al inicio y decidir en compuerta.

Lo que se necesita para empezar el lunes

Ninguno de estos doce puntos supone desembolso. Todos requieren una decisión o una gestión, y condicionan el arranque de la semana 1.

De la dirección de la organización

QUÉ SE NECESITA	QUIÉN	PLAZO
☐ Aprobación formal de los tres documentos	Dir. Tecnología + Financiera	Semana 1
☐ Taller de 3 h para la matriz de permisos (H-01)	Dirección General	Semana 1
☐ Presupuesto aprobado: 2,0 M/mes + 26,9 M únicos	CFO	Semana 1
☐ Las 258 horas agendadas en calendarios reales	Tecnología · Desarrollo · Financiera · Dirección	Semana 1
☐ Designar las 2 personas de la mesa de soporte N1	CTO	Semana 3
☐ Designar la guardia dominical con nombre y teléfono	CTO	Semana 9

Accesos, cuentas y verificaciones

QUÉ SE NECESITA	QUIÉN	PLAZO
☐ Verificar la exportación de 99-o (H-04)	Administración de 99-o	Semana 1
☐ Crear la cuenta de nube a nombre de la organización	Dir. Tecnología + Financiera	Semana 1
☐ Crear el repositorio de la organización y dar acceso	CTO	Semana 1
☐ Contactar al área legal para los instrumentos (H-02)	CFO	Semana 2
☐ Definir el dominio definitivo del sistema	CTO	Semana 2
☐ Elegir la sede pequeña que acompaña a la madre en el piloto	Dirección General	Semana 5

Punto de partida prioritario

Verificar la exportación de 99-o. Requiere unas horas y ningún desembolso, y determina si la migración es un proceso automático de 7 semanas o una extracción asistida de 10. Condiciona el dimensionamiento del resto del calendario.

Cadencia de seguimiento

Informe quincenal de una página: compuerta abierta, evidencia acumulada, hallazgos cerrados y abiertos, gasto contra presupuesto y riesgos activos. Reunión de 45 minutos cada dos semanas con CTO y CFO.

Semana 1 · entregables

- Infraestructura base en código, revisable
- Repositorio con la estructura del proyecto
- Tablero de seguimiento con las 17 semanas y sus dos pistas
- Resultado de la verificación de 99-o

Entregables de cierre · semana 17

PROPIEDAD Todo a su nombre Cuenta de nube, repositorio con el historial completo, llaves maestras, dominio y datos, todo a nombre de Casa Sobre la Roca. No hay activos del proyecto alojados fuera de la organización.	CAPACIDAD Dos personas formadas Capaces de desplegar un cambio, restaurar un respaldo, revocar un acceso y atender un incidente de forma autónoma.	EVIDENCIA Siete compuertas cerradas Con su evidencia archivada: informe de intrusión, acta de restauración, informe de reconciliación, matriz de permisos firmada.	DOCUMENTACIÓN Operable por un tercero Manual de operación, runbooks, diagramas actualizados y contrato de API publicado, con el nivel de detalle necesario para que un equipo distinto pueda continuar el trabajo.
---	--	--	--

Criterio de cierre

El criterio no es que el sistema funcione el día de la entrega, sino que **la organización pueda operarlo, modificarlo y ampliarlo de forma autónoma.**

Por eso el criterio de la compuerta G6 no es una demostración: son 30 días de operación real con los objetivos de servicio cumplidos, un simulacro de restauración ejecutado por la organización y dos personas internas operando el sistema en el día a día.

Lo que sigue después

- **Migración del frontend** a la nueva arquitectura de datos — frente separado, ya con fundación sólida debajo.
- **Módulos nuevos** anclados por manifiesto: cada ministerio que quiera el suyo, sin tocar el núcleo.
- **Instituto LMS** con SSO ya resuelto desde la Fase 1.
- **Agentes de IA pastorales** sobre la misma API, con las mismas credenciales y los mismos límites.
- **Escalabilidad multi-organización:** el modelo de datos permite alojar otras congregaciones sobre la misma plataforma sin reescritura.

Resumen de los tres documentos

Documento 1 resolvió los cuatro requisitos técnicos con arquitectura y registró cuatro hallazgos abiertos en su revisión de conformidad. **Documento 2** costó ese diseño línea por línea: 45,4 M el primer año, 33,6 M recurrentes, equilibrio en 3,3 meses y 390 M de ahorro a cinco años. **Documento 3** lo sitúa en un calendario de 17 semanas repartido en dos pistas, con siete compuertas verificables, custodia de llaves a nombre de la organización y un despliegue por olas que en ningún momento expone las 36 sedes de forma simultánea.

El siguiente paso son los **doce puntos de arranque de la lámina anterior**, encabezados por la verificación de la exportación de 99-o.